Prüfbericht

Nr. PB-2026-0147 · Ausgabe vom 18.03.2026

Maßprüfung einer Antriebswelle nach Zeichnung AW-32, Index C

Prüfstelle:	Prüfstelle Nordhang, Messraum 2, Am Kalkofen 3, 34519 Nordhang
Auftraggeber:	Wendrich Antriebstechnik KG, Werk Oberau, Abteilung Qualitätssicherung
Prüfgegenstand:	Antriebswelle AW-32 aus 42CrMo4, vergütet, Seriennummer 0318-117
Probeneingang:	12.03.2026, Prüfung am 16.03.2026

1 Prüfauftrag

Gegenstand der Prüfung ist die Bestimmung der funktionsrelevanten Maße sowie der Form- und Lagetoleranzen der Antriebswelle gemäß Zeichnung AW-32. Der Auftraggeber hat zehn Merkmale zur Prüfung benannt. Die Messungen erfolgten auf einem Koordinatenmessgerät mit taktilem Messkopf; Rundheit und Rundlauf wurden zusätzlich auf einem Formmessgerät geprüft. Die Bewertung „i. O." bedeutet, dass der Messwert einschließlich der Entscheidungsregel innerhalb der Toleranz liegt; „n. i. O." kennzeichnet eine Überschreitung.

2 Prüfbedingungen

Umgebung. Die Prüfung erfolgte im klimatisierten Messraum bei einer Umgebungstemperatur von (20,0 ± 1,0) °C und einer relativen Luftfeuchte von 45 % bis 55 %. Das Werkstück wurde vor der Messung 24 Stunden im Messraum gelagert.

Aufspannung. Die Welle wurde zwischen Spitzen aufgenommen und über die Zentrierbohrungen ausgerichtet. Als Bezugsachse dient die gemeinsame Achse der Lagersitze A und B.

Messmittel. Koordinatenmessgerät KMG-4 (Inventar-Nr. 2207), Formmessgerät FM-1 (Inventar-Nr. 1984) und Bügelmessschraube 175–200 mm (Inventar-Nr. 0412). Alle Messmittel sind rückgeführt kalibriert.

Temperaturkorrektur. Die Längenmaße wurden auf 20 °C korrigiert. Für das Gesamtlängenmaß ergibt sich bei einem Ausdehnungskoeffizienten von $\alpha = 11{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$ eine Korrektur von $\delta l = -2{,}1$ µm.

3 Messergebnisse

Tabelle 1 enthält die Messergebnisse aller zehn Merkmale. Maße sind in Millimetern angegeben; die Toleranz ist als zulässige Abweichung vom Sollmaß bzw. als Höchstwert für Form- und Lagetoleranzen angegeben.

Nr.	Merkmal	Sollmaß	Toleranz	Istmaß	Bewertung
M1	Durchmesser Lagersitz A	25,000	−0,013 / 0	24,994	i. O.
M2	Durchmesser Lagersitz B	25,000	−0,013 / 0	24,991	i. O.
M3	Durchmesser Zahnradsitz	32,000	+0,018 / +0,002	32,011	i. O.
M4	Gesamtlänge	186,00	±0,10	185,96	i. O.
M5	Länge Absatz Lagersitz A	42,50	±0,05	42,44	i. O.
M6	Rundlauf Lagersitz A	–	max. 0,010	0,006	i. O.
M7	Rundheit Zahnradsitz	–	max. 0,005	0,007	n. i. O.
M8	Rundlauf Zahnradsitz	–	max. 0,015	0,009	i. O.
M9	Breite Passfedernut	10,000	−0,036 / 0	9,981	i. O.
M10	Tiefe Passfedernut	5,00	+0,20 / 0	5,12	i. O.

Tabelle 1: Messergebnisse der Antriebswelle AW-32, Seriennummer 0318-117

Der Messpunkt M7 wurde nach erneuter Aufspannung wiederholt gemessen; das Ergebnis wurde bestätigt.

Die Form- und Lagetoleranzen sind in Abbildung 1 als Ausnutzung der Toleranz in Prozent dargestellt. Die gestrichelte Linie markiert die Toleranzgrenze von 100 %.

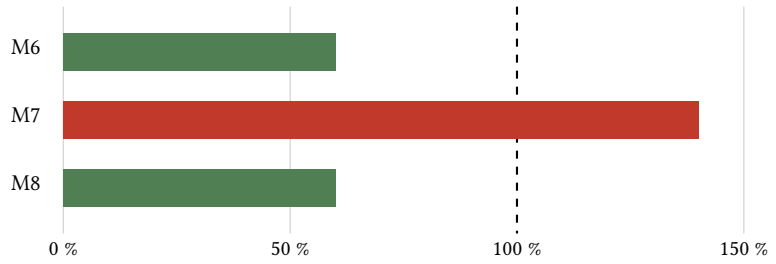


Abbildung 1: Ausnutzung der Form- und Lagetoleranzen in Prozent

4 Messunsicherheit

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus der kombinierten Standardunsicherheit u_c mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ berechnet, was einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % entspricht:[1]

$$U = k \cdot u_c$$

Für Durchmesser beträgt die erweiterte Messunsicherheit 1,8 µm, für Längenmaße 4,0 µm und für Form- und Lagetoleranzen 1,2 µm. Die Entscheidungsregel folgt der einfachen Akzeptanz: Ein Merkmal gilt als in Ordnung, wenn der Messwert innerhalb der Toleranz liegt.

5 Ergebnis

Das Merkmal M7 liegt außerhalb der zulässigen Toleranz. Die übrigen Messwerte zeigen eine gleichmäßige Fertigungsqualität ohne systematische Abweichung. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den genannten Prüfgegenstand. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Geprüft:

M. Feldkamp, Prüfer

Freigegeben:

Dr. J. Oswald, Leitung Prüfstelle

Prüfstelle Nordhang · Messraum 2
Prüfbericht freigegeben am 18.03.2026

[1] Die Unsicherheitsbeiträge umfassen die Kalibrierunsicherheit des Messgeräts, die Wiederholpräzision, die Temperaturkorrektur und die Formabweichung des Werkstücks.